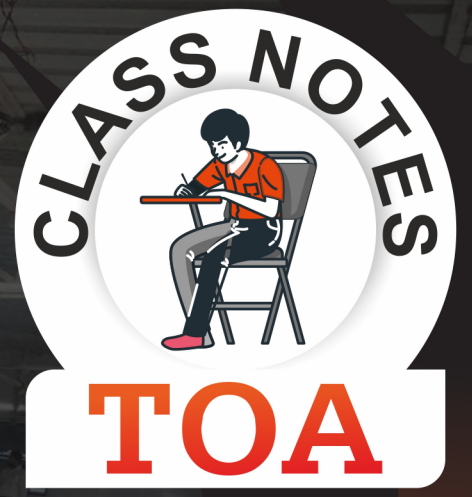




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भौतिकी

तरंग, गति एवं ध्वनि
(Wave, Motion & Sound)



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna **6204184260**

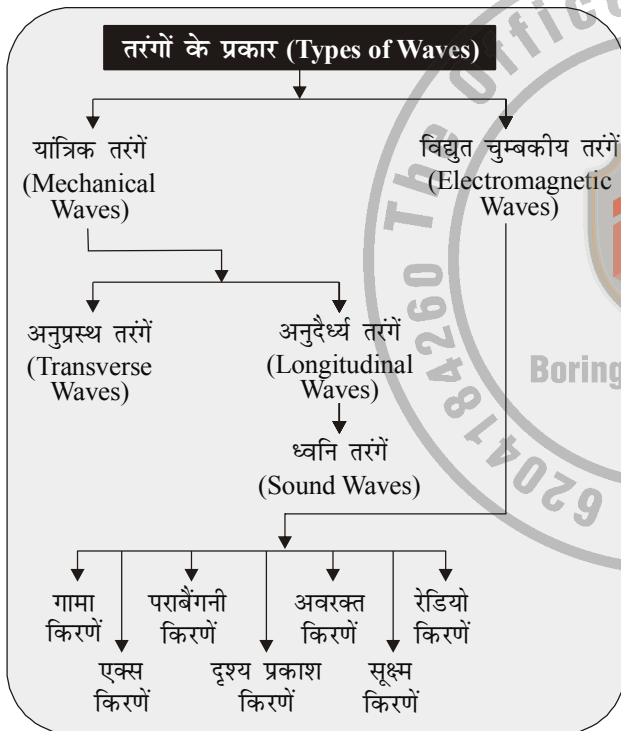


तरंग गति और ध्वनि (Wave Motion and Sound)

- तरंगें किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभों (Disturbances) का ऐसा प्रतिरूप (Pattern) हैं जो माध्यम के कणों के वास्तविक प्रवाह के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक निश्चित वेग से गति करती हैं तथा ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं। इन विक्षोभों की गति तरंग गति (Wave Motion) कहलाती है।

तरंग दैर्घ्य (Wavelength) :

- यह किसी तरंग की लम्बाई है, जो माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक कम्पन पूरा करने में तय की गई दूरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तरंग दैर्घ्य एक समान कला (Same Phase) में कम्पन करते हुए दो निकटतम कणों के मध्य कर दूरी के बराबर होती है। तरंगदैर्घ्य को λ (लैम्बडा) से प्रदर्शित किया जाता है।



अनुप्रस्थ तरंगें (Transverse Waves) :

- जब किसी माध्यम से यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर माध्यम के कण, तरंग के संचरण की दिशा के लम्बवत् सरल रेखीय गति (कम्पन) करते हैं, तो उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं।

अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण

- स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगें
- प्रकाश तरंगें (Light Waves)
- भूकम्पीय तरंगों में एस-तरंगें (S-Waves)
- डोरी युक्त यंत्रों (Stringed Instruments) में उत्पन्न तरंगें (सितार, गिटार, वीणा आदि)

अनुदैर्घ्य तरंगें (Longitudinal Waves) :

- जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं, तब उन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं।

अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण

- ध्वनि तरंगें (Sound Waves)
- भूकम्पीय तरंगों में P-तरंगें (P-Waves)
- सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें

अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में अन्तर

अनुप्रस्थ तरंगें (Transverse Waves)	अनुदैर्घ्य तरंगें (Longitudinal Waves)
इनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लम्बवत् कम्पन करते हैं।	इनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानान्तर कम्पन करते हैं।

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम हेतु अलग बैच की सुविधा

Every Month

**GS FOUNDATION
PRELIMS + MAINS**

**TEST SERIES
PRELIMS + MAINS
ESSAY WRITING**

OUR SPECIALITIES

- वेदनीय शिक्षकों एवं अधिकारियों की टीम
- 500+ घंटे की कक्षा संचालन
- इंटरव्यू की तैयारी के लिए अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन
- डिजिटल वलास रजि
- वलास नोट्स - वेबट्रवाइज्ड नोट्स
- स्पेशल डाउट सेशन

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

6204184260



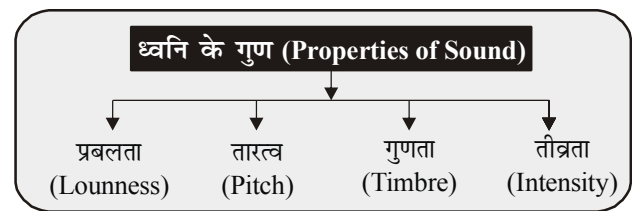
Follow Us:
theofficersacademy
theofficersacademy
https://theofficersacademy.in

New Batch



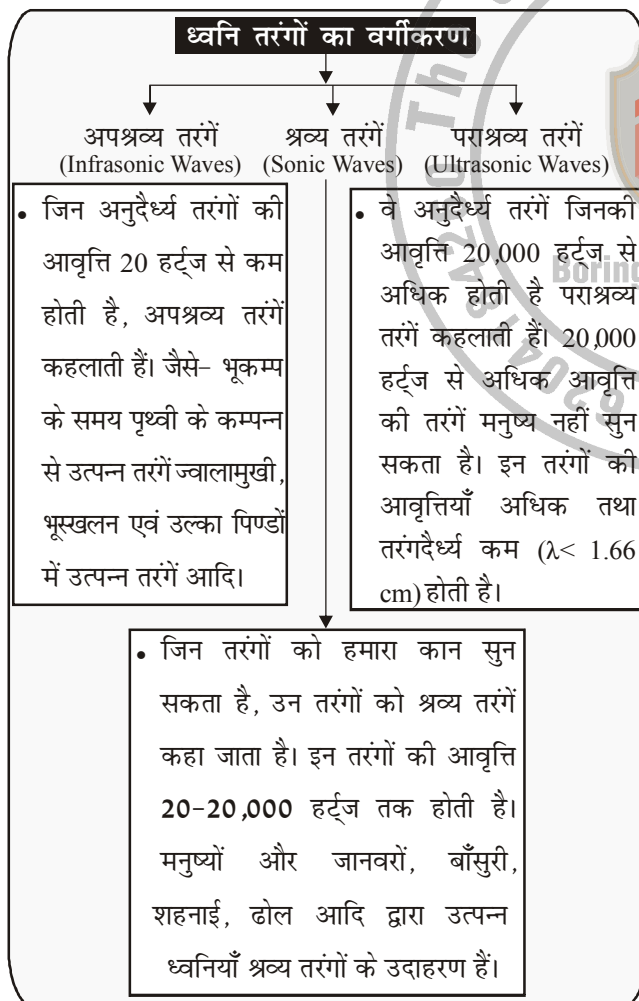


ये तरंगें शृंगों तथा गर्तों के रूप में संचरित होती हैं। एक शृंग तथा एक गर्त से मिलकर एक अनुप्रस्थ तरंग बनती है।	ये तरंगें, सम्पीड़न तथा विरलनों के रूप में संचरित होती हैं। एक सम्पीड़न तथा एक विरलन से मिलकर एक अनुदैर्घ्य तरंग बनती है।
ये तरंगें ठोस माध्यमों में तथा द्रवों के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती हैं परन्तु द्रवों के अंदर तथा गैसों में उत्पन्न नहीं होती हैं।	ये तरंगें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न हो सकती हैं।
अनुप्रस्थ तरंगों के संचरित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है।	अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है।



ध्वनि स्रोत	तीव्रता (डेसीबल में)
साधारण बातचीत	30-40 db
तेज बातचीत	50-60 db
तेज संगीत, शोर	80 db से अधिक
पेड़ के पत्तों की सरसराहट	10-20 db
सायरन (पुलिस, एम्बुलेंस)	110-120 db
जेट विमान	140-150 db
औद्योगिक यंत्र संयंत्र/कारखाने	100-120

➤ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 45 db की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है।
 ➤ 75 db से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
 ➤ 80 db से अधिक तीव्रता की ध्वनि शोर (Noise) कही जाती है।





**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

Follow Us:

[f theofficersacademy](#)

[theofficersacademy](#)

<https://theofficersacademy.in>



Every Month New Batch

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम हेतु अलग बैच की सुविधा

ADMISSION OPEN

GS FOUNDATION
PRELIMS + MAINS

TEST SERIES
PRELIMS + MAINS

ESSAY
WRITING

OUR SPECIALITIES

- बेहतरीन शिक्षकों एवं अधिकारियों की टीम
- 500+ घंटे की कक्षा संचालन
- इंटरव्यू की तैयारी के लिए अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन
- डिजिटल क्लासरूम
- क्लास नोट्स - चैप्टरवाइज नोट्स
- स्पेशल डाउट सेशन

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260

